

Issues #66-#68 Community 지속 대화 구현·검증 보고서

- 검증일: 2026-08-13
- 환경: TechFlow 시험 서버, ABLESTACK Community
- 릴리스: TechFlow AI Gateway 0.13.0
- 실제 E2E: [Community Discussion #163](#)

1. 결론

Community 질문을 단발성 답변이 아닌 지속 Conversation으로 처리하도록 구현했다. 최초 질문, 추가 정보 요청, 질문자의 후속 댓글, 이미지, ZIP 로그, 새 답변 검토, 관리자 승인, 질문자의 해결 표시, 해결 해제 후 재개, 재해결을 하나의 Case에서 검증했다.

사용자 답변은 별도 제목 없이 **증상**으로 시작한다. 적용 버전 표기는 **ABLESTACK Diplo**, **ABLESTACK Europa**로 통일했다. 내부 Citation-Repository-Commit은 사용자 답변에 노출하지 않는다.

2. 구현 결과

범위	결과
Conversation-Turn-Response 모델	완료
Post 단위 증분 수집	완료
질문자·담당자-Assistant 역할 구분	완료
이미지·ZIP 로그 누적 분석	완료
후속 질문별 Draft Version	완료
Flarum 미승인 원문 검토	완료
질문자 Best Answer 해결 판정	완료
해결 해제 재개	완료
제목 없는 답변	완료
ABLESTACK Diplo/Europa 표기	완료

DB Migration **0011**은 Community Case에 Conversation 상태 열 8개를 추가하고 **community_turn**, **community_response**를 생성한다. Gateway API Version은 **0.13.0**이다.

3. 실제 E2E

3.1 최초 질문

- Discussion: #163
- 최초 질문 Post: #350
- 질문: Mold 가상머신 콘솔이 **연결중**에서 멈추는 현상
- 최초 Review Post: #351
- 결과: Draft Version 1, **WAITING_REVIEW**

답변은 증상과 원인을 분리하고, QEMU/VNC 잔존 세션 가능성을 설명했다. 확인에 필요한 **virsh domstate**, **domdisplay**, QMP **query-vnc**, Dump XML, journalctl 결과를 요청했다.

3.2 후속 자료

- 질문자 후속 Post: #352
- 이미지: 1개
- ZIP 로그: 1개
- 신규 Review Post: #353
- Draft Version: 2
- 연결된 Artifact: 2개

ZIP 로그에서 다음 상태를 분리했다.

- 게스트 OS와 서비스: 정상
- 이전 QEMU VNC 세션: **still_open**
- 새 VNC 세션: **waiting**
- 영향 범위: **console_only**

이미지는 질문의 콘솔 화면이 아니라 다른 VM의 용량 부족 화면이었다. 답변은 이를 콘솔 문제의 근거로 사용하지 않고 자료 불일치를 명시했다. 즉, 첨부이 존재한다는 이유만으로 질문과 관계없는 화면을 증거로 채택하지 않았다.

3.3 승인·해결·재개

단계	기대 상태	실제 상태
Post #353 생성	DRAFT_PENDING / WAITING_REVIEW	일치
담당자 승인	PUBLISHED / WAITING_RESOLUTION	일치
질문자 Best Answer	PUBLISHED / RESOLVED	일치
Best Answer 해제	PUBLISHED / ANALYZING	일치
질문자 재설정	PUBLISHED / RESOLVED	일치

최종 증적:

- **draft_version=2**
- **review_post_id=353**
- **published_post_id=353**

- resolved_post_id=353
- resolved_by_user_id=1
- resolved_at 존재
- reopened_at 존재

4. 발견 문제와 개선

4.1 삭제된 과거 Review Post

Poller 시작 후 과거 미승인 Review Post 5개가 Flarum에서 영구 삭제되어 404를 반환했다. 404가 Poll 전체를 중단하지 않도록 삭제된 Post를 **REJECTED/ANALYZING**으로 종료하고 감사 이벤트를 남기도록 보완했다. 이후 **reviewsMissing=5**, 미해결 대기 0건을 확인했다.

4.2 해결 이벤트 역등성 키

최초 구현은 Best Answer 시각을 Idempotency-Key에 그대로 포함했다. ISO 8601의 :와 +가 Gateway 허용 문자 규칙을 위반해 설정 이벤트만 400이 됐다. 해결 해제는 시각이 없어 정상 처리됐기 때문에 비대칭 현상으로 확인됐다.

조치 후에는 **discussion|bestPost|setAt**을 SHA-256 16자리로 요약한다. 설정과 해제 모두 Gateway 201을 반환했고 최종 **RESOLVED**를 확인했다.

4.3 제품 표기

사용자 문서의 적용 버전에서 불필요한 **Cloud** 접두어를 제거하고 **ABLESTACK Diplo/Europa**로 통일했다. 생성 규칙과 단위 테스트를 함께 수정해 이후 답변에서도 같은 표기를 강제한다.

5. 검증 결과

- Python 전체 단위·통합 테스트: 196건 통과
- Community Poller 집중 테스트: 8건 통과
- Versioned Assist 집중 테스트: 17건 통과
- Activepieces Flow 계약: 3개 Flow 유효
- OpenAPI Operation: 34개
- Gateway Health: Process-Database-Vector **ready**, Provider **openai**, Version **0.13.0**
- DB: Community Conversation 테이블 2개, Case 열 8개 확인
- Poller: 정상 Poll, **reviewRetryFailed=0**
- 실제 승인·해결·재개: 통과
- Secret 값 저장·출력: 없음

6. 배포와 보호 경계

Gateway와 Poller만 **techflow/ai-gateway:issue-68-community-conversation** 이미지로 배포했다. Activepieces Community Draft-Approve-Reject Flow를 갱신했다. 배포 전 Gateway 소스·Compose-DB를 백업했다.

보호 대상 **techflow-activepieces-event-gateway-1**은 Container ID, Image **ablestack-techflow/event-gateway:0.4.0**, StartedAt이 작업 전후 동일했다. GitHub→Chat 웹훅 서비스는 변경·재배포·재시작하지 않았다.

7. 승인 판단

Issues #66-#68의 구현 완료 기준을 충족했다. PR 병합 전 검토자는 다음을 확인하면 된다.

1. 질문자의 Best Answer만 자동 해결로 인정하는 정책
2. 해결 해제 후 같은 Case를 재개하는 정책
3. 사용자 출력에서 내부 근거를 숨기는 정책
4. 답변 제목 제거와 **ABLESTACK Diplo/Europa** 표기
5. DB Migration **0011** Down 적용 시 Turn-Response 이력이 삭제되는 점